פונקציות: (5-7)

תכונות בסיסיות של פונקציה מעריכית: יהי $0<a\neq 1$ ותהי $f:R\to R$ הפונקציה המוגדרת ע"י $f(x)=a^x$ לכל $x\in R$.

אז: (i) $f(x)>0$ לכל $x\in R$

(ii) אם $a>1$, f עולה ממש ואם $0<a<1$, f יורדת ממש.

(iii) $Im f=(0,\infty)$

תכונות בסיסיות של $|x|$: לכל $x,y\in R$

(i) $|x|\geq 0$ (iii) $|x-y|=|y-x|$ (v) $|x|=\sqrt{x^2}$

(ii) $|x|=|-x|$ (iv) $-|x|\leq x\leq |x|$

הוכחה: יהיו $x,y\in R$

(i) אם $x\geq 0$ אז $|x|=x\geq 0$

(ii) אם $x<0$ אז $|x|=-x>0$

(iii) $|x-y|=|-(x-y)|=|y-x|$

(iv) אם $x\geq 0$ אז $-|x|\leq x\leq |x|$ $\Leftarrow$ $-|x|\leq 0\leq x=|x|$

אם $x<0$ אז $-|x|=x<0<|x|$ $\Leftarrow$ $-|x|\leq x\leq |x|$

(v) אם $x\geq 0$ אז $|x|=x=\sqrt{x^2}$

אם $x<0$ אז $|x|=-x=\sqrt{(-x)^2}=\sqrt{x^2}$

האלגברה של הערך המוחלט: לכל $x,y\in R$

(i) אי"ש ה-Δ: $|x+y|\leq |x|+|y|$

(ii) אי"ש ה-∇: $|x-y|\geq \big||x|-|y|\big|$

(iii) $|x\cdot y|=|x|\cdot|y|$

(*) אם $a\leq x\leq b$ אזי $|x|\leq \max\{|a|,|b|\}$

$\max\{x,y\}=\frac{1}{2}(x+y+|x-y|)$

$\min\{x,y\}=\frac{1}{2}(x+y-|x-y|)$

(iv) אם $y \neq 0$ $\quad \frac{|x|}{|y|} = \left|\frac{x}{y}\right|$

הוכחה: יהיו $x, y \in \mathbb{R}$.

(i) ראשית, אם $x+y \geq 0$ אז $|x+y| = x+y \leq |x|+|y|$ $\quad |x| \geq x$

אם $x+y < 0$ אז

$$|x+y| = -(x+y) = -x+(-y) \leq |-x|+|-y| = |x|+|y|$$

(ii) ראשית, אם $|x|-|y| \geq 0$ אז

$$|x-y| = |x|-|y|+|y-x| \overset{\triangle}{\geq} |x|-|y|+|y-x| = |x|-|y| = ||x|-|y||$$

אם $|x|-|y| < 0$ אז

$$|x-y| = |y-x| = |x|-|y| = -(|x|-|y|) = ||x|-|y|| = |x|-|y-x+x| \overset{\triangle}{\geq} |x|-|x|+|y-x| = |y-x|$$

(iii) $|x \cdot y| = \sqrt{(xy)^2} = \sqrt{x^2 \cdot y^2} = \sqrt{x^2} \cdot \sqrt{y^2} = |x| \cdot |y|$

(iv) עתה נניח כי $y \neq 0$ לכן, $\left|\frac{x}{y}\right| = \sqrt{\left(\frac{x}{y}\right)^2} = \frac{\sqrt{x^2}}{\sqrt{y^2}} = \frac{|x|}{|y|}$

תכונות אסיטרי (sin, cos): לכל $x, y \in \mathbb{R}$

(i) $\cos^2 x + \sin^2 x = 1$

(ii) $|\cos x| \leq 1$

(iii) $|\sin x| \leq 1$

(iv) $\cos(-x) = \cos x$

(v) $\sin(-x) = -\sin x$

(vi) $\sin(x+y) = \sin x \cos y + \sin y \cos x$

(vii) $\cos(x+y) = \cos x \cos y - \sin x \sin y$

(viii) $\cos x = \sin(x + \frac{\pi}{2})$

(ix) לכל $n \in \mathbb{Z}$

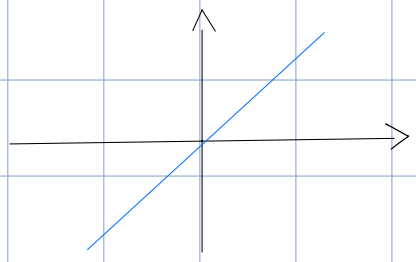
$$\begin{cases} \cos(x+\frac{\pi}{2}) = \cos x \\ \sin(x+\frac{\pi}{2}) = \sin x \end{cases}$$

תכונות אסיטרי של $tg(x)$: לכל $x \neq \frac{\pi}{2} + \pi n$

(i) $tg(-x) = -tg\, x$

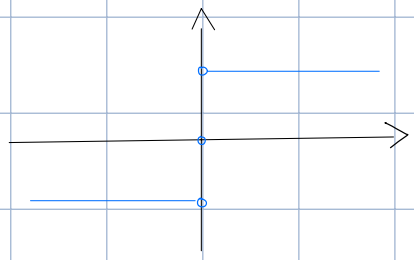
(ii) $tg(x+\pi n) = tg\, x$ לכל $n \in \mathbb{Z}$

(iii) $1 + tg^2 x = \frac{1}{\cos^2 x}$



פונקציית הזהות: $id: R \to R$ מוגדרת ע"י $id(x)=x$ לכל x

מונוטוניות	על	חח"ע	תמונה	ת"ה	f
מונוטונית	כן	כן	R	R	זהות



פונקציית הסימן: מוגדרת ע"י

$$Sign(x) = \begin{cases} 1 & x>0 \\ 0 & x=0 \\ -1 & x<0 \end{cases}$$

מונוטוניות	על	חח"ע	תמונה	ת"ה	f
עולה	לא	לא	$\{0,-1,1\}$	R	סימן

פונקציית דירכלה: מוגדרת ע"י

$$D(x) = \begin{cases} 1 & x \in Q \\ 0 & x \notin Q \end{cases}$$

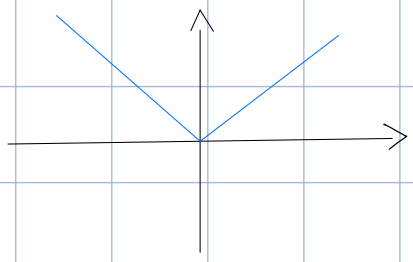
$D(0)=1$

$D(\sqrt[3]{9})=0$

$D(\sqrt{2})=0$

$D(\frac{11}{10})=1$

מונוטוניות	על	חח"ע	תמונה	ת"ה	f
לא	לא	לא	$\{0,1\}$	R	D



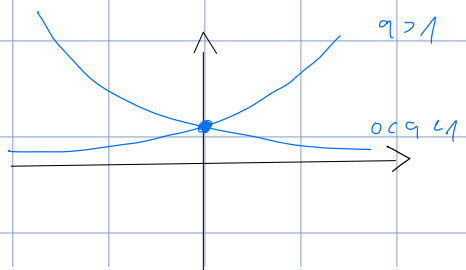
פונקציית ערך מוחלט: מוגדרת ע"י

$$|x| = \begin{cases} x & x \geq 0 \\ -x & x<0 \end{cases}$$

מונוטוניות	על	חח"ע	תמונה	ת"ה	f
לא	לא	לא	$[0,\infty)$	R	$\lvert x\rvert$

הגדרה מעריכית: פונק $f: R \to R$ תקרא מעריכית אם קיים $a>0$, $a \neq 1$ כך שלכל $x \in R$ מתקיים $f(x)=a^x$.

- כאשר $a>1$ הפונקציה עולה כאשר $0<a<1$ יורדת.
- פונקציה רציפה לכל $x \in R$



מונוטוניות	על	חח"ע	תמונה	ת"ה	f
כן	לא	כן	$(0,\infty)$	R	מעריכית

הרצאה 6:

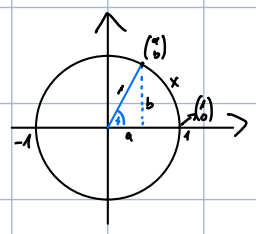
f הפיכה: תהי $f:A\to B$ נאמר כי f הפיכה אם f חח"ע ועל.

הגדרה: תהי $f:A\to B$ חח"ל. הפונקציה ההפוכה של f מסומנת ע"י: $f^{-1}:B\to A$ ומוגדרת ע"י: לכל $y\in B$, $f^{-1}(y)=x$, כאשר $x\in A$ הוא הנק' היחידה ב-A עבורה $f(x)=y$

הערה 3: לכל $x\in A$ מתקיים $f^{-1}(f(x))=x$ וגם לכל $y\in B$ מתקיים $f(f^{-1}(y))=y$

הגדרה: יהי $a>0$, $a\neq 1$ נגדיר $\log_a:(0,\infty)\to\mathbb{R}$ ע"י: לכל $y>0$ נגדיר $\log_a y=x$ כאשר $x\in\mathbb{R}$ הנק' היחידה שעבורה $a^x=y$.

הגדרה: יהי $x\in\mathbb{R}$ נגדיר $\cos x=a$ ו- $\sin x=b$ כאשר $\begin{pmatrix}a\\b\end{pmatrix}\in\mathbb{R}^2$ הוא הנק' על המעגל היחידה היונית צורת x ברדיאנים ביחס לציר ה-x החיובי יצבר כיון השעון.



$\begin{cases}\cos 0=1\\ \sin 0=0\end{cases}$ $\begin{cases}\cos\frac{\pi}{2}=0\\ \sin\frac{\pi}{2}=1\end{cases}$ $\begin{cases}\cos\pi=-1\\ \sin\pi=0\end{cases}$ $\begin{cases}\cos 2\pi=1\\ \sin 2\pi=0\end{cases}$

הגדרה: נגדיר $\arcsin:[-1,1]\to[-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2}]$ ע"י: לכל $y\in[-1,1]$ נגדיר $\arcsin y=x$ כאשר $x\in[-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2}]$ הנק' היחידה הנ"מ $\sin x=y$.

דוגמאות:

- $\arcsin(1)=\frac{\pi}{2}$
- $\arcsin(-1)=-\frac{\pi}{2}$

- $\arccos(1)=0$
- $\arccos(-1)=\pi$

הגדרה: נגדיר $\arccos:[-1,1]\to[0,\pi]$ ע"י לכל $y\in[-1,1]$ נגדיר

$\arccos y = x$ כאשר $x\in[0,\pi]$ הינה היחידה

המקיימת $\cos x = y$.

הגדרה: נגדיר לכל $x\neq \frac{\pi}{2}+\pi n$ לכל $n\in\mathbb{Z}$ $\tan x = tg\, x = \frac{\sin x}{\cos x}$

הגדרה: נגדיר $arctg: \mathbb{R}\to(-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2})$ ע"י לכל $y\in\mathbb{R}$ נגדיר $arctg\, y = x$ כאשר

$x\in(-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2})$ הינה היחידה המקיימת $tg\, x = y$